PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

# Recommandations reconditionnement ordinateurs

03-1070 ANSSI - Recommandations pour le reconditionnement des ordinateurs de bureau ou portables — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

**À RETENIR**

1. La loi AGEC impose aux acheteurs publics d'intégrer le réemploi dans 20 % de leur volume annuel de dépense HT.
2. L'entité doit installer elle-même son système d'exploitation à partir de sa propre image.
3. L'effacement cryptographique rend les données illisibles en supprimant la clé de chiffrement stockée dans un composant de sécurité.

## Cadre réglementaire et objet

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Obligation réemploi | Loi **AGEC** : acheteurs de l'État et des collectivités acquièrent des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou recyclés. **Article 58** : **20 %** d'ordinateurs réemployés, apprécié sur le **volume annuel de dépense HT** (pas par unité). Exception : contrainte de **défense nationale** ou technique significative. |
| Objet du guide | S'adresse aux entités concernées par la loi **AGEC** (acquisition/cession). Vise à réduire les risques de **codes malveillants** et de **fuite d'information** via **30 recommandations**. |
| Stratégie et usages | Gérer les risques résiduels, **réduire le nombre de modèles**, ne pas affaiblir la sécurité globale. Déconseillé pour les **informations sensibles** et comme **poste d'administration**. |

## Vérifications lors de l'acquisition

- ☐ **Procédure** : élaborer et **auditer** la procédure de reconditionnement, signaler tout manquement.
- ☐ **Garantie** : s'assurer que l'ordinateur est sous garantie.
- ☐ **Systèmes d'exploitation** : établir la liste des systèmes d'exploitation compatibles.
- ☐ **Micrologiciels** : vérifier les garanties de l'OEM sur les mises à jour de micrologiciels.
- ☐ **Fonctionnalités de sécurité** : choisir des ordinateurs offrant des fonctionnalités de sécurité équivalentes au matériel neuf.
- ☐ **Suivi** : inventaire, veille de sécurité, procédure de gestion des incidents.

## Installation du système et chiffrement

**Préparation** Retirer le matériel additionnel, **réinitialiser** les composants à mémoire, **mettre à jour les micrologiciels** (renforcé : vérifier ports USB et microcontrôleurs) ; effacer les supports, contrôler les **pièces de rechange**, assurer la **traçabilité**.

**OS** L'entité **installe elle-même** son système d'exploitation à partir de sa **propre image**, jamais un tiers, après formatage.

**Chiffrement** Chiffrer les disques **dès l'installation** ; clé primaire **jamais en clair** sur le disque.

## Méthodes d'effacement et de cession

| Notion | À retenir |
|---|---|
| L'effacement cryptographique | Avant cession ; clés stockées dans un composant de sécurité (**TPM**, **carte à puce** ou **jeton**) ; suppose des disques chiffrés **dès l'installation**. Non pertinent si données sensibles avant chiffrement : adapter l'effacement. NVMe : **nvme-format** ou, de préférence, **nvme-sanitize**. |
| Les autres mesures | Effacer les **composants mémoire**, retirer les **supports amovibles**, révoquer les **droits** sur le système de l'entité et **anonymiser** l'ordinateur. |

## Pièges et confusions

- ⚠ Croire que la part de 20 % de réemploi se compte en nombre d'ordinateurs : elle s'apprécie en dépense annuelle.
- ⚠ Croire qu'un ordinateur reconditionné peut servir de poste d'administration.
- ⚠ Penser qu'un tiers peut installer le système d'exploitation de l'entité.
- ⚠ Utiliser l'effacement cryptographique sur un disque qui n'a pas été chiffré dès l'origine.
- ⚠ Oublier de révoquer les droits de l'ordinateur sur le système de l'entité avant la cession.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **Ordinateur reconditionné** | ordinateur d'occasion remis en état pour être réemployé par un nouvel utilisateur |
| **Cession** | transfert d'un ordinateur de l'entité à une autre entité |
| **OEM** | fabricant d'origine de l'équipement |
| **Firmware** | logiciel embarqué dans les composants matériels |
| **Effacement cryptographique** | consiste à effacer de manière sécurisée la clé de chiffrement d'un disque |
| **TPM** | composant de sécurité matériel capable de stocker des clés et de les effacer de manière sécurisée |
| **nvme-sanitize** | commande d'effacement sécurisé prévue par la norme NVMe à partir de la version 1.3 |

## Auto-test

1. Quelle loi place le réemploi au cœur de la commande publique ?
2. Que doit fournir l'OEM ?
3. Quelle commande est à préférer à nvme-format si le disque la supporte ?
4. Où sont stockées les clés pour l'effacement cryptographique ?
5. Que doit-on faire des supports amovibles avant la cession ?

Réponses : **1.** Loi AGEC · **2.** les mises à jour des micrologiciels · **3.** nvme-sanitize · **4.** dans un composant de sécurité (TPM, carte à puce ou jeton) · **5.** les retirer

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.